Paskaita 3

Mišiniai ir Blocho rutulys

Tikslai. *Atomai, ką tik išlėkę iš krosnelės, bet kuria ašies kryptimi duoda rezultatą* +1 *su tikimybe* $\frac{1}{2}$. *Jokia 1-osios paskaitos būsena taip nesielgia. Toks pluoštelis yra atsitiktinis būsenų mišinys. Šioje paskaitoje parodysime, kad viskas, ką matavimas gali atskleisti apie mišinį, glūdi vienoje matricoje – tankio matricoje, ir kad matavimai atskleidžia visą jos turinį. Kubito tankio matricos užpildo rutulį Blocho sferos viduje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti ansamblio tankio matricą ir iš jos rasti matavimo rezultatų sekos tikimybę ir būseną po šių matavimų.
- Rasti tankio matricą po matavimo, kurio rezultatas neužfiksuojamas.
- Rasti kubito tankio matricos Blocho vektorių bei tikrines vertes ir nustatyti, ar ši matrica yra grynoji.
- Rasti kubito tankio matricą iš rezultato +1 tikimybių x, y ir z kryptimis.

3.1 Nepoliarizuotas pluoštelis

Nukreipkime ką tik iš krosnelės išlėkusius sidabro atomus į Šterno ir Gerlacho magnetą, prieš kurį nėra jokio kito magneto. Kad ir kokia būtų magneto kryptis $\mathbf{m}$, pusė atomų duoda rezultatą +1, o pusė – rezultatą −1. Pluoštelis, turintis šią savybę, vadinamas *nepoliarizuotu*.

Jokia 1-osios paskaitos būsena taip nesielgia. Pagal Išvadą 1.8 būsena, kurios Blocho vektorius yra $\mathbf{r}$, matuojant kryptimi $\mathbf{m} = \mathbf{r}$, visada duoda +1. Todėl ne visi iš krosnelės išlėkę atomai yra toje pačioje būsenoje.

Natūralu spėti, kad kiekvienas atomas iš krosnelės išlekia kurioje nors būsenoje ir kad ši būsena atsitiktinai kinta nuo atomo prie atomo. Pavyzdžiui, tarkime, kad krosnelė paruošia būseną $|\uparrow\rangle$ arba būseną $|\downarrow\rangle$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Matuojant ašies $\mathbf{m}$ kryptimi, būsenoje $|\uparrow\rangle$ paruošti atomai duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}(1 + m_z)$, o būsenoje $|\downarrow\rangle$ paruošti – su tikimybe $\frac{1}{2}(1 - m_z)$. Iš viso gauname

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(1 + m_z) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(1 - m_z) = \frac{1}{2} \quad \text{kiekvienai krypčiai } \mathbf{m},$$

kaip ir stebima. Tačiau krosnelė, kuri paruošia būseną $|{+x}\rangle$ arba būseną $|{-x}\rangle$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$, taip pat duoda $\frac{1}{2}$ kiekvienai krypčiai $\mathbf{m}$. Kuris spėjimas teisingas? Šioje paskaitoje parodysime, kad jokiu matavimu to nustatyti neįmanoma.

Fizikinis pagrindas

Kelių šimtų laipsnių krosnelėje sidabro atomai atsitiktinai susiduria su sienelėmis ir vienas su kitu. Krosnelėje nėra jokios išskirtinės krypties. Vandens bandinys BMR mag-

nete, paliktas šiluminėje pusiausvyroje su aplinka temperatūroje T, taip pat yra beveik nepoliarizuotas. Statistinė fizika tada dviem protono energijos būsenoms priskiria svorius, proporcingus $e^{-E/kT}$, kur k yra Boltzmanno konstanta. Lauke 1 T ir temperatūroje 300 K tai duoda Blocho vektorių, kurio ilgis yra $\tanh(\hbar\gamma B/2kT) \approx 3.4 \cdot 10^{-6}$. BMR signalas, aprašytas 2-ojoje paskaitoje, atsiranda, kai $\pi/2$ impulsas pasuka šį mažą perteklių į xy plokštumą.

3.2 Atsitiktinis paruošimas

Šiam spėjimui pakanka baigtinės tikimybių teorijos. Trumpai ją prisiminkime. Atsitiktinis eksperimentas turi baigtinai daug baigčių k, kurių tikimybės yra $p_k > 0$, o šių tikimybių suma lygi 1. Baigčių, kurios negali įvykti, nenagrinėjame. *Sąlyginė tikimybė* $\mathrm{Prob}(b \mid k)$ yra įvykio b tikimybė, kai žinoma, kad įvyko k. *Pilnosios tikimybės formulė* yra

$$\mathrm{Prob}(b) = \sum_k p_k \,\mathrm{Prob}(b \mid k). \tag{3.1}$$

Kai $\mathrm{Prob}(b) > 0$, *Bajeso formulė* duoda baigties k tikimybę, kai žinoma, kad įvyko b:

$$\mathrm{Prob}(k \mid b) = \frac{p_k \,\mathrm{Prob}(b \mid k)}{\mathrm{Prob}(b)}. \tag{3.2}$$

Dviejų vienas po kito einančių įvykių tikimybė lygi pirmojo tikimybės ir antrojo sąlyginės tikimybės sandaugai.

Apibrėžimas 3.1 (Ansamblis). *Ansamblis* yra baigtinis sąrašas $\{(p_k, \psi_k)\}$, sudarytas iš tikimybių $p_k > 0$, kurioms $\sum_k p_k = 1$, ir vienetinių vektorių $\psi_k \in \mathbb{C}^2$. Jis aprašo paruošimą, kuris kiekvienai sistemai, nepriklausomai nuo kitų, suteikia būseną $[\psi_k]$ su tikimybe p_k.

Viena būsena $[\psi]$ yra ansamblis, turintis vieną narį, $\{(1, \psi)\}$. Apibrėžimai ir § 3.3 šakų skaičiavimas nepakitę galioja ir erdvėje $\mathbb{C}^n$. Juos ten naudosime 4-ojoje paskaitoje.

3.3 Tankio matrica

Eksperimentas su paruošta sistema yra žingsnių seka. Tarp matavimų būsena evoliucionuoja pagal unitariąją matricą: 1-osios paskaitos $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ arba 2-osios paskaitos $U(t, s)$. Kiekvienas matavimas yra idealusis. Eksperimento *šaka* yra viena konkreti matavimo rezultatų seka.

Lema 3.2 (Vienos būsenos šaka). *Sistema būsenoje $[\psi]$ paeiliui patiria unitariąją evoliuciją U_1, matavimą, kurio rezultatas yra a_1, …, unitariąją evoliuciją U_m ir matavimą, kurio rezultatas yra a_m. Tegul E_j yra rezultato a_j projekcija ir pažymėkime*

$$K = E_m U_m \cdots E_1 U_1, \tag{3.3}$$

šakos operatorių. Kiekviena evoliucija U_j gali priklausyti nuo ankstesnių rezultatų. Tada rezultatai $a_1, \ldots, a_m$ gaunami su tikimybe $\|K\psi\|^2$. Jei ši tikimybė teigiama, būsena po šių matavimų yra vektoriaus $K\psi/\|K\psi\|$ spindulys.

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal m. Kai $m = 0$, turime $K = \mathbb{1}$ ir įrodinėti nėra ko. Tegul $K' = E_{m-1}U_{m-1}\cdots E_1U_1$, taigi $K = E_mU_mK'$, ir tarkime, kad lema galioja operatoriui K'. Matrica E_mU_m vektorių normų nedidina, todėl $\|K\psi\| \le \|K'\psi\|$. Jei $\|K'\psi\| = 0$, tai pirmieji

$m-1$ rezultatai niekada negaunami. Tada ir $\|K\psi\| = 0$. Priešingu atveju po jų būsena yra $\chi = K'\psi/\|K'\psi\|$. Ši būsena evoliucionuoja į $U_m\chi$. Pagal Borno taisyklę paskutinio rezultato sąlyginė tikimybė yra

$$\|E_m U_m \chi\|^2 = \frac{\|K\psi\|^2}{\|K'\psi\|^2}.$$

Šios tikimybės sandauga su pirmųjų $m-1$ rezultatų tikimybe $\|K'\psi\|^2$ lygi $\|K\psi\|^2$. Jei $\|K\psi\| > 0$, tai pagal Liuderso taisyklę būsena po to yra vektoriaus $E_m U_m \chi$ spindulys, t.y. vektoriaus $K\psi$ spindulys. ∎

Apibrėžimas 3.3 (Tankio matrica). Ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ *tankio matrica* yra

$$\rho = \sum_k p_k \,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,. \tag{3.4}$$

Ji vadinama *grynąja*, jei $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ kuriam nors vienetiniam vektoriui ψ, o priešingu atveju – *mišriąja*.

Tankio matrica yra savijungė, o jos pėdsakas lygus $\sum_k p_k = 1$. Ji yra *teigiama*: kiekvienam vektoriui v galioja $\langle v, \rho v\rangle = \sum_k p_k \,|\langle\psi_k|v\rangle|^2 \geq 0$. Fazinis daugiklis nekeičia matricos $|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, todėl matrica ρ priklauso tik nuo narių būsenų.

Vektoriams u ir w užrašymas $|u\rangle\langle w|$ reiškia matricą, atvaizduojančią vektorių v į $\langle w|v\rangle\, u$. Mums reikės dviejų tokių matricų savybių. Visiems vektoriams u, w ir matricai A

$$\operatorname{Tr}|u\rangle\langle w| = \langle w|u\rangle \quad \text{ir} \quad A\,|\psi\rangle\langle\psi|\,A^\dagger = |A\psi\rangle\langle A\psi|\,.$$

Teorema 3.4 (Statistika priklauso tik nuo tankio matricos). *Tegul ρ yra ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tankio matrica, o K – šakos operatorius* (3.3)*. Šaka įvyksta su tikimybe*

$$\operatorname{Prob}(K) = \operatorname{Tr}\bigl(K\rho K^\dagger\bigr). \tag{3.5}$$

Jei $\operatorname{Prob}(K) > 0$, sistemos, kurios nuėjo šia šaka, sudaro ansamblį, kurio tankio matrica yra $K\rho K^\dagger/\operatorname{Prob}(K)$. Todėl du ansambliai, turintys tą pačią tankio matricą, kiekviename eksperimente duoda tas pačias tikimybes, o po kiekvienos teigiamos tikimybės šakos jų tankio matricos vėl sutampa.

Įrodymas. Pagal Lemą 3.2 ir abi ką tik užrašytas savybes būsenoje $[\psi_k]$ paruošta sistema eina šia šaka su tikimybe

$$\|K\psi_k\|^2 = \operatorname{Tr}|K\psi_k\rangle\langle K\psi_k| = \operatorname{Tr}\bigl(K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger\bigr).$$

Pagal pilnosios tikimybės formulę (3.1) ir pėdsako tiesiškumą

$$\operatorname{Prob}(K) = \sum_k p_k \operatorname{Tr}\bigl(K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger\bigr) = \operatorname{Tr}\bigl(K\rho K^\dagger\bigr).$$

Toliau tarkime, kad $\operatorname{Prob}(K) > 0$. Pagal Bajeso formulę (3.2) sistema, nuėjusi šia šaka, buvo paruošta būsenoje $[\psi_k]$ su tikimybe $q_k = p_k\,\|K\psi_k\|^2/\operatorname{Prob}(K)$. Pagal Lemą 3.2 ši sistema tada yra vektoriaus $K\psi_k/\|K\psi_k\|$ būsenoje. Jei $K\psi_k = 0$, tai $q_k = 0$, todėl tokius narius praleidžiame. Naujojo ansamblio tankio matrica yra

$$\sum_k q_k \frac{|K\psi_k\rangle\langle K\psi_k|}{\|K\psi_k\|^2} = \frac{1}{\operatorname{Prob}(K)} \sum_k p_k\, K\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,K^\dagger = \frac{K\rho K^\dagger}{\operatorname{Prob}(K)}.$$

Abu rezultatai nuo ansamblio priklauso tik per ρ. ∎

Paprasčiausios šakos duoda 1-osios paskaitos taisykles tankio matricai. Vieno matavimo atveju $K = E_a$, todėl rezultatas a gaunamas su tikimybe $\operatorname{Tr}(E_a \rho E_a) = \operatorname{Tr}(\rho E_a)$ (pagal pėdsako ciklišką mą ir lygybę $E_a^2 = E_a$). Jei ši tikimybė teigiama, po matavimo lieka tankio matrica $E_a \rho E_a / \operatorname{Tr}(\rho E_a)$. Kai yra tik evoliucija, $K = U$, ji perkelia matricą ρ į $U \rho U^\dagger$. Stebinio $A = \sum_a a\, E_a$ matavimo rezultatų *vidurkis* yra

$$\sum_a a \operatorname{Tr}(\rho E_a) = \operatorname{Tr}(\rho A). \tag{3.6}$$

Tarp matavimų tankio matrica tenkina savą lygtį. Tegul evoliucija yra $U(t, 0)$, kaip 1-ojoje arba 2-ojoje paskaitoje, ir ją sukelia hamiltonianas $H(t)$. Kiekvienam vektoriui ψ funkcija $U(t, 0)\psi$ tenkina Šrėdingerio lygtį, todėl $\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t, 0) = H(t) U(t, 0)$. Paėmę jungtines matricas, gauname $-\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t, 0)^\dagger = U(t, 0)^\dagger H(t)$. Pritaikę sandaugos diferencijavimo taisyklę matricai $\rho_t = U(t, 0)\, \rho\, U(t, 0)^\dagger$, gauname *fon Noimano lygtį*

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\rho_t}{\mathrm{d}t} = H(t)\rho_t - \rho_t H(t) = [H(t), \rho_t]\,. \tag{3.7}$$

Toliau tarkime, kad stebinys A išmatuojamas, bet rezultatas neužfiksuojamas. Paliekame kiekvieną sistemą, kad ir kokį rezultatą ji davė. Pagal Teoremą 3.4 kiekvienam rezultatui a, kurio tikimybė teigiama, sistemos, davusios rezultatą a, sudaro ansamblį, kurio tankio matrica yra $E_a \rho E_a / \operatorname{Tr}(\rho E_a)$. Šios sistemos sudaro visų sistemų dalį $\operatorname{Tr}(\rho E_a)$. Sujungę šakas, gauname ansamblį, kurio nariai yra visų šakų nariai, o kiekvieno nario svoris padaugintas iš jo šakos dalies. Šio ansamblio tankio matrica yra šakų tankio matricų svertinė suma:

$$\rho \longmapsto \sum_a E_a \rho E_a. \tag{3.8}$$

Rezultatas, kurio tikimybė 0, nieko neprideda, nes tada $E_a \rho E_a$ yra teigiama matrica, kurios pėdsakas lygus 0. Tokia matrica lygi 0, nes jos tikrinės vertės neneigiamos, o jų suma lygi 0. Bendru atveju sujungto ansamblio tankio matrica skiriasi nuo ρ. Matavimas pakeičia ansamblį net tada, kai niekas nežiūri į jo rezultatus.

Pastaba 3.5 (Sąlyga keičia svorius)**.** Po šakos ansamblio svoriai yra Bajeso formulės svoriai q_k, o ne senieji p_k. Suvidurkinę naująsias narių būsenas su senaisiais svoriais, paprastai gautume kitą matricą ir klaidingas prognozes. Narys, kuris negali eiti šia šaka, po jos apskritai neturi būsenos. Kubito atveju vienas matavimas ašies kryptimi šios klaidos neparodo, nes kiekvienas narys, galintis duoti tą rezultatą, atsiduria toje pačioje grynojoje būsenoje. Erdvėje $\mathbb{C}^n$ ši klaida jau pasireiškia (4 paskaita).

3.4 Blocho rutulys

Kubito tankio matricos ρ *Blocho vektorius* yra $\mathbf{r} = (\operatorname{Tr}\rho\sigma_x, \operatorname{Tr}\rho\sigma_y, \operatorname{Tr}\rho\sigma_z)$. Grynosios tankio matricos $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ atveju jis sutampa su Apibrėžimo 1.2 Blocho vektoriumi $\langle\psi, \sigma_a\psi\rangle$, nes $\operatorname{Tr}\big(|\psi\rangle\langle\psi|\,\sigma_a\big) = \langle\psi, \sigma_a\psi\rangle$.

Teorema 3.6 (Blocho rutulys)**.** *Tegul ρ yra kubito būsenų ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tankio matrica, kurios Blocho vektorius yra $\mathbf{r}$.*

1. $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$*, jos tikrinės vertės yra* $\frac{1}{2}(1 \pm |\mathbf{r}|)$ *ir* $|\mathbf{r}| \le 1$*.*
2. $\mathbf{r} = \sum_k p_k\, \mathbf{r}(\psi_k)$*, t.y. narių Blocho vektorių svertinis vidurkis.*
3. $\operatorname{Tr}\rho^2 = \frac{1}{2}(1 + |\mathbf{r}|^2)$*. Be to,* $|\mathbf{r}| = 1$ *tada ir tik tada, kai* $\rho^2 = \rho$*, ir tada ir tik tada, kai*

visi nariai yra ta pati būsena.

4. *Kiekvienas vektorius* $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$*, kuriam* $|\mathbf{r}| \le 1$*, yra kurio nors ansamblio Blocho vektorius.*

Taigi kubito tankio matricos yra vienetinio rutulio, vadinamo Blocho rutuliu*, taškai. Grynosios tankio matricos sudaro jo paviršių – Blocho sferą.*

Įrodymas.

1. Matrica ρ yra savijungė, o jos pėdsakas lygus 1. Pagal Teiginio 1.7 įrodymą ji užrašoma $a\mathbb{1} + \mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Paulio matricų pėdsakai duoda $1 = \operatorname{Tr}\rho = 2a$ ir $r_a = \operatorname{Tr}\rho\sigma_a = 2b_a$. Taigi $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. Pagal Teiginį 1.7 jos tikrinės vertės yra $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}|\mathbf{r}|$. Teigiama matrica neturi neigiamų tikrinių verčių, todėl $|\mathbf{r}| \le 1$.
2. Pagal pėdsako tiesiškumą $\operatorname{Tr}\rho\sigma_a = \sum_k p_k \operatorname{Tr}\bigl(|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,\sigma_a\bigr) = \sum_k p_k \langle\psi_k, \sigma_a\psi_k\rangle$.
3. Pagal Paulio taisyklę $(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{r}|^2\,\mathbb{1}$, todėl

$$\rho^2 - \rho = \tfrac{1}{4}\bigl(|\mathbf{r}|^2 - 1\bigr)\mathbb{1},$$

   taigi $\rho^2 = \rho$ tada ir tik tada, kai $|\mathbf{r}| = 1$. Paėmę pėdsaką ir pasinaudoję lygybėmis $\operatorname{Tr}\rho = 1$ ir $\operatorname{Tr}\mathbb{1} = 2$, gauname $\operatorname{Tr}\rho^2 = 1 + \frac{1}{2}(|\mathbf{r}|^2 - 1) = \frac{1}{2}(1 + |\mathbf{r}|^2)$. Toliau pažymėkime $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}(\psi_k)$. Pagal Teoremą 1.3 tai yra vienetiniai vektoriai. Pagal antrąją dalį

$$|\mathbf{r}|^2 = \sum_{j,k} p_j p_k\, \mathbf{r}_j\cdot\mathbf{r}_k \le \sum_{j,k} p_j p_k = 1,$$

   o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\mathbf{r}_j\cdot\mathbf{r}_k = 1$ visiems j, k, t.y. kai visi vektoriai $\mathbf{r}_k$ yra lygūs. Pagal Teoremą 1.3 vienodi Blocho vektoriai atitinka tą pačią būseną.
4. Jei $\mathbf{r} = 0$, imkime būsenas $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ su svoriais $\frac{1}{2}$. Jų tankio matrica yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$. Jei $\mathbf{r} \ne 0$, pažymėkime $\mathbf{m} = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ ir tegul $\psi_\pm$ yra būsenos, kurių Blocho vektoriai yra $\pm\mathbf{m}$, o projekcijos yra $E_\pm = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma})$ (Teiginys 1.7). Tada

$$\tfrac{1}{2}(1 + |\mathbf{r}|)E_+ + \tfrac{1}{2}(1 - |\mathbf{r}|)E_- = \tfrac{1}{2}\bigl(\mathbb{1} + |\mathbf{r}|\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}\bigr) = \tfrac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}).$$

   Jei $|\mathbf{r}| = 1$, antrasis svoris lygus 0, todėl šį narį praleidžiame. ∎

Rutulyje galioja ir 1-osios paskaitos taisyklės. Pagal pirmąją dalį ir Paulio matricų pėdsakus matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi duoda ±1 su tikimybe $\operatorname{Tr}(\rho E_\pm) = \frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$, o stebinio $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ vidurkis yra $a + b\,\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$. Po rezultato $+1$ tankio matrica yra E_+, t.y. grynoji būsena taške $\mathbf{m}$, kad ir kokia buvo matrica ρ. Taip yra todėl, kad projekcijai $E_+ = |\chi\rangle\langle\chi|$ galioja

$$E_+\rho E_+ = \langle\chi, \rho\chi\rangle\, E_+ = \operatorname{Tr}(\rho E_+)\, E_+.$$

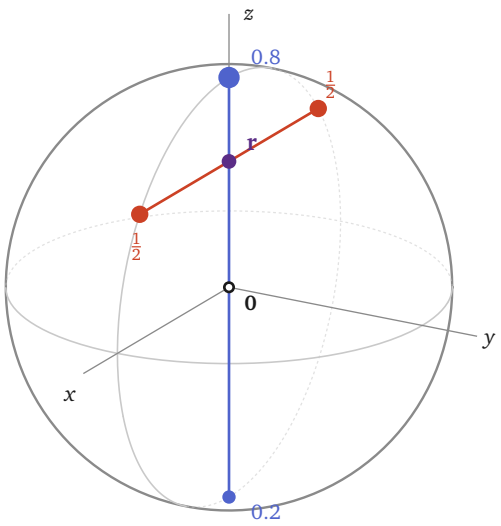
Tas pats galioja rezultatui -1. Veikiant hamiltonianui, kiekvieno nario Blocho vektorius sukasi apie $\mathbf{n}$ (Teorema 1.12), todėl pagal antrąją dalį sukasi ir jų vidurkis. Visas rutulys sukasi kaip standusis kūnas.

Todėl pagal formulę (3.8) neužfiksuotas matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi perkelia matricą ρ į

$$\operatorname{Tr}(\rho E_+)\, E_+ + \operatorname{Tr}(\rho E_-)\, E_- = \tfrac{1}{2}(1 + \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})E_+ + \tfrac{1}{2}(1 - \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})E_- = \tfrac{1}{2}\bigl(\mathbb{1} + (\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}\bigr).$$

Blocho vektorius tampa $(\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}$, t.y. savo projekcija į ašį $\mathbf{m}$.

Teiginys 3.7 (Statistika nusako tankio matricą)**.** *Kiekvienai kubito tankio matricai* ρ *ir*



3.1 pav.: Du ansambliai, turintys tą pačią tankio matricą (Pavyzdys 3.8). Mėlyna: $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ su svoriais 0.8 ir 0.2. Raudona: būsenos taškuose $(\pm 0.8, 0, 0.6)$ su svoriais $\frac{1}{2}$. Abiejų masės centras yra $\mathbf{r} = (0, 0, 0.6)$. Rutulio centras $\mathbf{0}$ atitinka pluoštelį iš krosnelės.

> *kiekvienam* $a \in \{x, y, z\}$
>
> $$r_a = 2\,\mathrm{Prob}(+1 \textit{ kryptimi } \mathbf{e}_a) - 1.$$
>
> *Todėl dvi tankio matricos, duodančios tas pačias tikimybes kryptimis* $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ *ir* $\mathbf{e}_z$, *yra lygios.*

Įrodymas. Pagal aukščiau pateiktas taisykles $\mathrm{Prob}(+1 \text{ kryptimi } \mathbf{e}_a) = \frac{1}{2}(1 + r_a)$. Todėl trys tikimybės nusako vektorių $\mathbf{r}$, o vektorius $\mathbf{r}$ pagal Teoremą 3.6 nusako matricą $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$. ∎

Kartu su Teorema 3.4 tai reiškia, kad du kubitų ansambliai kiekviename eksperimente duoda tas pačias tikimybes tada ir tik tada, kai jų tankio matricos sutampa. Tos trys tikimybės matuojamos trijose atskirose sistemų grupėse, paruoštose vienodai. Vienos sistemos visiems trims matavimams panaudoti negalima, nes matavimas x kryptimi pakeičia jos būseną į $\pm\mathbf{e}_x$. Išmatuotos dalys tikimybes tik įvertina. Kas čia gali nepavykti, parodyta 3-iajame uždavinių lape.

3.5 Išspręstas pavyzdys

Pavyzdys 3.8 (Netobulas filtras)**.** Abu šio pavyzdžio ansamblius vaizduoja 3.1 pav.

1. *Paruošiame.* Filtras praleidžia būsenoje $|\uparrow\rangle$ esančius atomus, bet 20% praleistų atomų yra būsenoje $|\downarrow\rangle$. Tankio matrica yra

$$\rho = 0.8\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + 0.2\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow| = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r} = (0, 0, 0.6), \qquad \mathrm{Tr}\,\rho^2 = 0.68.$$

   Vidurkiai yra $\mathrm{Tr}\,\rho\sigma_z = 0.6$ ir $\mathrm{Tr}\,\rho\sigma_x = \mathrm{Tr}\,\rho\sigma_y = 0$.

2. *Kitas ansamblis.* Būsenų $\psi_\pm = \frac{1}{\sqrt{5}}\big(2\,|{\uparrow}\rangle \pm |{\downarrow}\rangle\big)$ Blocho vektoriai yra $(\pm 0.8, 0, 0.6)$. Kai kiekvienos būsenos svoris yra $\frac{1}{2}$, nediagonalieji elementai $\pm\frac{2}{5}$ susiprastina, todėl tankio matrica yra ta pati ρ. Pagal Teoremą 3.4 joks eksperimentas šių dviejų ansamblių neatskiria. Svoriai $\frac{1}{2}$ nesutampa su tikrinėmis vertėmis 0.8 ir 0.2. Be to, $\langle\psi_+|\psi_-\rangle = \frac{3}{5}$, taigi šios būsenos nėra ortogonalios.
3. *Evoliucija.* Veikiant $H = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_y$, rutulys sukasi apie $\mathbf{e}_y$ ir $\mathbf{r}(t) = 0.6\big(\sin(\nu t), 0, \cos(\nu t)\big)$. Po ketvirčio apsisukimo, kai $t = \pi/(2\nu)$,

$$\mathbf{r} = (0.6, 0, 0), \qquad \rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

4. *Matuojame x, paskui z kryptimi.* Rezultato +1 tikimybė x kryptimi yra $\frac{1}{2}(1+0.6) = 0.8$. Po šio rezultato lieka grynoji būsena $|{+x}\rangle$. Iškart atliktas matavimas z kryptimi tada duoda ± 1, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi įvykio „+1 kryptimi x, paskui +1 kryptimi z“ tikimybė lygi $0.8 \cdot \frac{1}{2} = 0.4$.
5. *Narys po nario.* Pirmajame ansamblyje ketvirtis apsisukimo perkelia būseną $|{\uparrow}\rangle$ į būseną $|{+x}\rangle$, kuri x kryptimi visada duoda +1, o būseną $|{\downarrow}\rangle$ – į būseną $|{-x}\rangle$, kuri šio rezultato niekada neduoda. Pagal Bajeso formulę atomas, davęs +1, buvo paruoštas būsenoje $|{\uparrow}\rangle$ su tikimybe $0.8\cdot 1/0.8 = 1$. Antrajame ansamblyje nariai pasisuka į taškus $(0.6, 0, \mp 0.8)$. Kiekvienas iš jų duoda +1 su tikimybe 0.8. Atomas, davęs +1, buvo paruoštas būsenoje ψ_+ arba ψ_-, kiekvienoje su tikimybe $\frac{1}{2}$. Abu ansambliai nesutaria dėl atomo praeities, bet sutaria dėl kiekvienos prognozės. Po matavimo abu ansambliai tampa ta pačia grynąja būsena $|{+x}\rangle$.
6. *Matuojame z kryptimi, rezultato neužfiksuodami.* Grįžkime prie būsenos po ketvirčio apsisukimo, kai $\mathbf{r} = (0.6, 0, 0)$, ir išmatuokime z kryptimi, palikdami kiekvieną atomą. Blocho vektorius tampa $(\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{r})\,\mathbf{e}_z = 0$, kaip pluoštelio iš krosnelės. Prieš šį matavimą matavimas x kryptimi davė +1 su tikimybe 0.8. Po jo ši tikimybė lygi $\frac{1}{2}$. Atomas, kurio rezultatas žinomas, yra grynojoje būsenoje taške $\mathbf{e}_z$ arba taške $-\mathbf{e}_z$.

3.6 Ko mišinys nepasako

Pluoštelio iš krosnelės Blocho vektorius yra $\mathbf{r} = 0$, o tankio matrica $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{1}$. Tokią tankio matricą turi vienodas būsenų $|{\uparrow}\rangle$ ir $|{\downarrow}\rangle$ mišinys, taip pat vienodas būsenų $|{+x}\rangle$ ir $|{-x}\rangle$ mišinys arba vienodas dviejų būsenų taškuose $\pm\mathbf{m}$ mišinys, kad ir kokia būtų ašis $\mathbf{m}$. Pagal Teoremą 3.4 joks eksperimentas su atomais šių paruošimų neatskiria. Tai atsakymas į § 3.1 klausimą. Tankio matrica neužfiksuoja, kurios būsenos buvo sumaišytos, ir jokie atomų matavimai to neparodo.

Be to, mišinys nėra superpozicija. Būsena $|{+x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{\uparrow}\rangle + |{\downarrow}\rangle)$ ir būsenų $|{\uparrow}\rangle$ ir $|{\downarrow}\rangle$ mišinys $\frac{1}{2}\mathbb{1}$, matuojant z kryptimi, duoda tą pačią statistiką. Matuojant x kryptimi, būsena $|{+x}\rangle$ visada duoda +1, o mišinys – tik su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Šiame kurse kiekviena tankio matrica gaunama iš ansamblio arba, kaip 11-ojoje paskaitoje, iš vienos sistemų poros pusės. Dalelės būsenų, kurioms reikia begalinės dimensijos erdvės, nenagrinėsime. Kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai* klausiama, kas apskritai yra būsena, ir vėl randamos tankio matricos.

Kubitas su mišiniais

Būsenos: tankio matricos $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, t.y. Blocho rutulio taškai $|\mathbf{r}| \le 1$; grynosios būsenos sudaro jo paviršių (Teorema 3.6). *Stebiniai:* kaip 1-ojoje paskaitoje; stebinio A vidurkis yra $\mathrm{Tr}(\rho A)$. *Evoliucija:* $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$; hamiltonianas suka rutulį kaip standųjį kūną. *Matavimas:* matuojant kryptimi $\mathbf{m}$, rezultato ± 1 tikimybė yra $\frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$, o būsena po matavimo yra $\pm\mathbf{m}$. Kiekviena prognozė nuo paruošimo priklauso tik per ρ (Teorema 3.4).

Santrauka.

- *Statistika priklauso tik nuo tankio matricos*: šaka įvyksta su tikimybe $\mathrm{Tr}(K\rho K^\dagger)$ ir, jei ši tikimybė teigiama, palieka sunormuotą tankio matricą $K\rho K^\dagger$ (Teorema 3.4).
- *Blocho rutulys*: kubito tankio matricos yra vienetinio rutulio taškai, o grynosios – jo paviršius (Teorema 3.6).
- *Statistika nusako tankio matricą*: tikimybės x, y ir z ašių kryptimis nusako vektorių $\mathbf{r}$ (Teiginys 3.7).

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, erdvę $\mathbb{C}^2$ pakeisime erdve $\mathbb{C}^n$, išlaikydami postulatus ir tankio matricą.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.4, p. 169–175. Nielsen ir Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.4.1, p. 99–101, Teorema 2.6, p. 103, ir Pratimas 2.72, p. 105. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, $\mathrm{E}_{\mathrm{III}}$ priedas, p. 299–308. Heinosaari ir Ziman, *The Mathematical Language of Quantum Theory*, Pavyzdys 2.21, p. 62–63.